

TD3- Modélisation multidimensionnelle

Objectif pédagogique : Ce Td a pour objectif de d'introduire la modélisation multidimensionnelle.

Pour chacun des exercices, proposez un modèle multidimensionnel en étoile.

Exercice N°1 :

Il s'agit de modéliser l'entrepôt de données (ED) des ventes d'une entreprise commerciale. Cette entreprise vend des produits regroupés par familles de produits. Une vente correspond à un seul produit et à un client; la vente est effectuée par l'un des vendeurs du service de vente spécialisé dans le produit. Chaque service est dans une région du pays. L'ED doit pouvoir fournir le chiffre d'affaires des ventes d'un produit, par date, client, et vendeur, ainsi que toutes les sommes possibles de chiffres d'affaires.

Exercice N°2 :

Une entreprise de restauration rapide (fast food) souhaite analyser ses ventes de repas. Elle offre à ses clients plusieurs catégorie de repas à emporter ou à consommer sur place. Aussi, cette entreprise possède plusieurs restaurants répartis sur le pays. Les ventes de repas sont enregistrées dans le système opérationnel par heure.

Exercice N°3 :

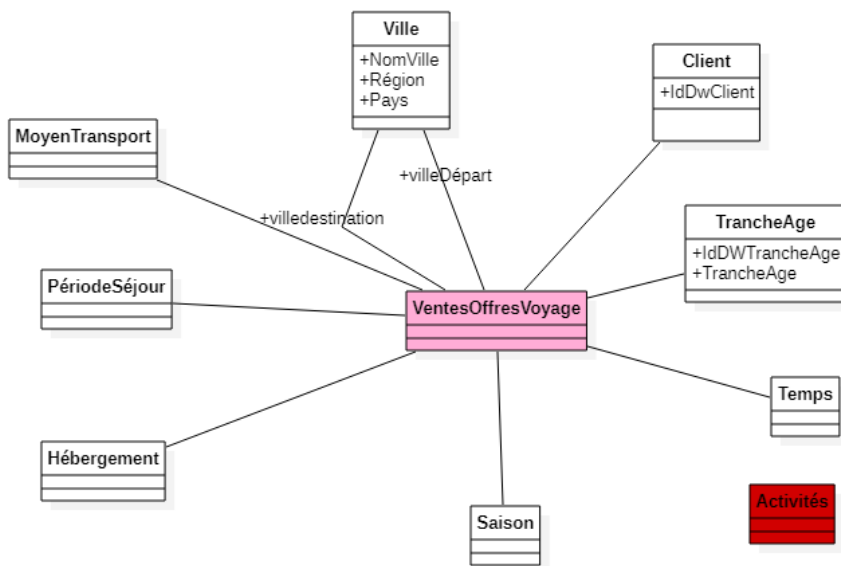
Une agence de voyage souhaite analyser son activité d'offres de voyage afin d'en améliorer la gestion. Pour cela un data mart doit être mis en place pour y stocker toutes les données nécessaires à cette analyse. Une offre de voyage est un pack qui contient :

- Une destination (une ville d'un pays),
- Une période de séjour (date début, date fin)
- Une saison,
- Un moyen de transport (avion, train, bus, ...)
- Un hébergement (chambre d'hôtel, appartement, auberge, ...)
- Des activités (activités liées à la mer, la montagne, la neige,)

La société souhaite **analyser son activité** par rapport aux **éléments qui constituent ses offres**, ainsi que de pouvoir répondre aux questions suivantes :

- Quelle a été la ville (**avec région et pays**) la plus visitée ces cinq dernières années ?
- Quelles sont les périodes les plus demandées ? **à quel événements (vacances scolaires, manifestation sportive, fête religieuse, ...) correspondent-elles ?**
- Quelles sont les activités les plus attractives par saison, et par destination ?
- Quelles sont les activités les plus demandées par la tranche d'âge (45-65) ?
- Quel est le mode de transport qui intéressent le plus la tranche d'âge (18-25) ?

1. Le sujet à analyser : les ventes d'offres de voyage
2. Les mesures : Chiffre d'affaires, Nombre d'offre de voyage.
3. Les perspectives d'analyse : villes (pays, région), période de séjour, saison, moyen de transport, hébergement, activités, tranche d'âge, CLIENT
4. Le grain de la table de fait : Une vente d'une offre de voyage à un client pour une destination (ville), avec un moyen de transport, un hébergement pour une période de séjour, dans une saison et avec des activités



Les activités étant plusieurs par vente d'offre de voyage, il est recommandé d'opter pour l'une des solutions :

1. De créer une table de fait pour analyser les activités, cette table de fait va avoir des dimension communes avec la table de fait des ventes,
2. Une dimension pond (regrouper les activités par groupe ou famille), c'est la dimension pond qui sera reliée à la table de fait.

Exercice N°4 :

Une école d'enseignement supérieur privée souhaite mettre en place un système décisionnel pour pouvoir observer l'évolution de sa performance en matière d'enseignement. Parmi les informations qu'elle souhaite obtenir :

- Le nombre de réussis par module, par semestre, par année ;
- Le nombre de réussis aux examens d'un module obligatoire pour une année particulière ;
- Le nombre de réussis aux examens d'un module fondamental ;
- L'évolution de réussite aux examens d'un module particulier, par rapport à un enseignant ;
- L'évolution de réussite par sexe ;
- L'évolution de réussite par âge, par module ;
-

Il faut savoir, que pour chaque examen, l'administration enregistre les informations suivantes :

- L'étudiant, le module et l'enseignant concernés ;
- La date de l'examen, la note obtenue et l'information sur l'examen s'il est réussi ou non.